



수학 시뮬레이터 제작 보고서

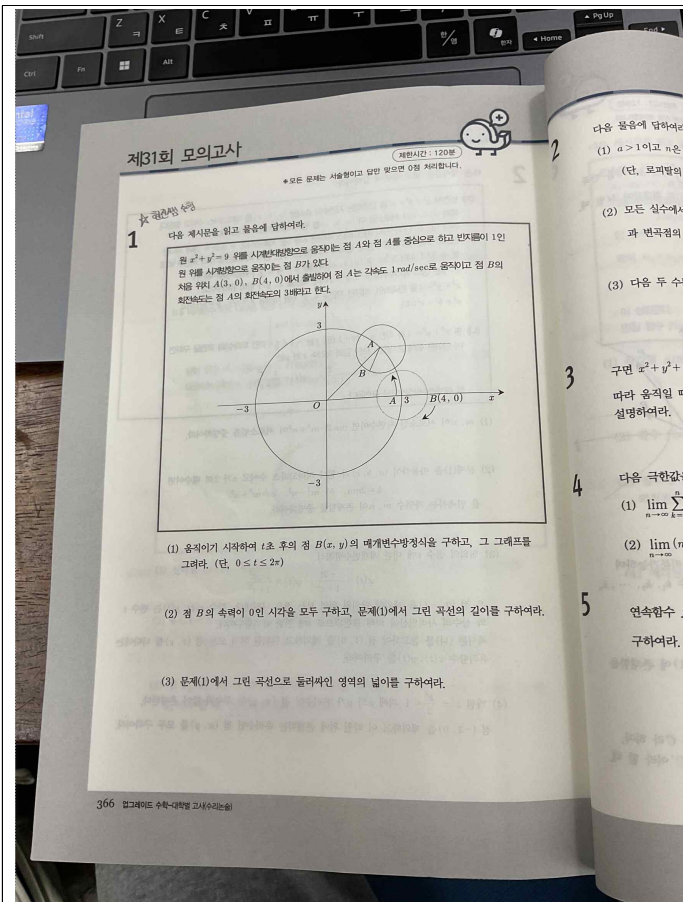
수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)



2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



풀이 과정 정리하기

(1) $\vec{OA} = (\cos t, \sin t)$

$\vec{AB} = (\cos 2t, -\sin 2t)$

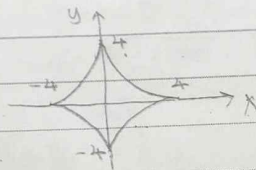
$\vec{OB} = (\cos t + \cos 2t, \sin t - \sin 2t) = (\cos t, \sin t)$

$x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = \frac{2}{3} (\cos^2 t + \sin^2 t) = \frac{2}{3}$ 대입 0

$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\cos t - 2\sin t \cos t}{-\sin t - 2\cos^2 t} = -\tan t < 0$

$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{d}{dt} (-\tan t) \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} = (-\sec^2 t) \cdot \frac{1}{-\sin t - 2\cos^2 t} > 0$: 아래로 볼록

방정식: $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = \frac{2}{3}$



(2) $x = 4\cos t, y = 4\sin t$

$\frac{dx}{dt} = -12\cos t \sin t, \frac{dy}{dt} = 12\sin t \cos t$

$|\vec{v}| = \sqrt{144\cos^2 t \sin^2 t + 144\sin^2 t \cos^2 t} = 12|\sin t \cos t| = 6|\sin 2t|$

$\sin 2t > 0, t = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi$

$s = \int_0^{2\pi} |\vec{v}| dt = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} 6|\sin 2t| dt = 24 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2t dt = 24 \left[-\frac{1}{2} \cos 2t \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = 24$

(3) $4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} y dx = 4 \int_{\frac{\pi}{2}}^0 4\sin t (-12\cos t \sin t) dt = 192 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cos t dt$

$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cos t dt \xrightarrow{t \rightarrow 0 \rightarrow u = \frac{\pi}{2}} \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} - u \right) \cos \left(\frac{\pi}{2} - u \right) (-du)$

$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 u \sin^2 u du$

$t = \frac{\pi}{2} \rightarrow u = 0$
 $u = \frac{\pi}{2} - t, du = -dt$

$\langle 6\pi \rangle$

$S = 192 \times \frac{\pi}{3} = 6\pi$

$2I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cos t dt + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cos t dt$

$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cos t dt = \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos^2 t) dt$
 $= \frac{1}{3} \left[t - \frac{1}{3} \sin^3 t \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{6}$

$\therefore I = \frac{\pi}{32}$

이 문제의 Key Point

내가 놓친 개념, Idea

이 문제는 고정된 도형이 아니라 점 A의 회전과 이에 종속된 점 B의 추가적인 이동에 따라 점 B가 실시간으로 변하는 동적 기하 상황을 다루고 있다. 머릿속 상상이나 멈춰 있는 종이 그림만으로는 점 B가 그리는 복잡한 자취를 완벽히 파악하기 매우 어려우며, 다음과 같은 이유로 시뮬레이션이 필수적이라고 느꼈다.

첫째, 복잡한 이중 회전 움직임의 시각적 이해가 필요했다. (문제 파악)

점 A가 원점을 중심으로 반시계방향(1 rad/sec)으로 회전하고, 이 점 A에 완벽하게 종속되어 점 B가 시계방향(3 rad/sec)으로 회전하는 복합적인 움직임은 수식만으로는 직관적으로 와닿지 않는다. 시뮬레이터를 통해 슬라이더를 직접 움직여보거나 자동 재생을 켜서 A에 매달려 도는 B가 어떻게 아스트로이드 궤적을 그리는지 눈으로 확인해야만 문제의 근본적인 기하학적 원리를 정확히 이해할 수 있다.

둘째, 조건 (2)의 복잡한 대수적 계산을 보완하고 검증하기 위함이다. (검토)

점 B의 속력이 0이 되는 시각을 수식으로만 찾으려면 삼각함수가 포함된 복잡한 매개변수 미분 방정식을 풀어야 하고, 곡선의 길이를 구하는 적분 과정에서도 계산 실수가 발생하기 쉽다. 시뮬레이터의 궤적을 관찰하며 점 B가 뾰족점에 도달해 방향을 꺾는 4번의 순간을 시각적으로 직접 찾아봄으로써, 문제의 상황을 직관적으로 파악하고 내가 수식으로 계산한 적분 구간과 정답이 실제로 맞는지 검토하는 도구로 활용할 수 있다.

셋째, 조건 (3)의 넓이를 구하기 위한 기하학적 인사이트(대칭성)를 얻기 위함이다. (풀이에 대한 힌트)

점 B가 한 바퀴를 돌 때 그려지는 둘러싸인 도형의 넓이를 구하려면 먼저 그 자취가 어떤 모양인지 알아야 한다. 수식만으로는 형태를 짐작하기 어렵지만, 시뮬레이터가 그려주는 궤적을 보면 자취가 원점을 중심으로 완벽하게 4등분 되는 대칭적인 형태를 띤다는 것을 즉각적으로 파악할 수 있다. 이는 복잡한 전체 면적을 한 번에 적분하여 구하는 대신, 제1사분면의 일부 영역만 정적분하여 4배를 하면 된다는 문제 풀이의 결정적인 단서를 제공해 준다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini

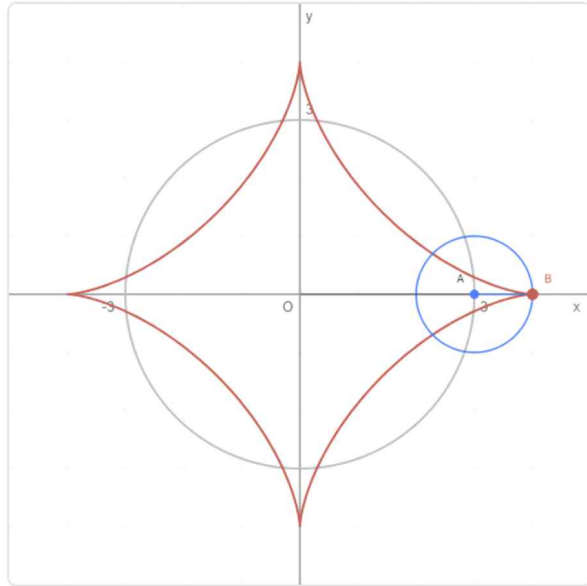
5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제를 푸는 데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html으로 만들자.

문제 상황을 정확히 그려주고, 점 A와 B를 내가 직접 움직일 수 있는 슬라이더와, 자동 재생되는 버튼을 함께 만들어줘. 곡선의 길이도 점들의 움직임에 따라 출력해주고 속력이 0이 되면 오른쪽 표에 시각을 추가해줘 마지막으로 영역의 넓이라는 버튼을 누르면 곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이가 출력되도록 해줘.

html 코드를 나한테 줘

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



▶ 자동 재생

t = 6.28

점 A의 위치: (3.00, -0.00)

점 B의 위치: (4.00, 0.00)

현재까지 그려진 곡선의 길이: 24.00

속력이 0이 되는 시각 기록

순번	시각 (t)
1	0
2	$\pi/2$
3	π
4	$3\pi/2$
5	2π

영역의 넓이

영역의 넓이 구하기

수식: $\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (xy' - yx') dt$

계산 결과: 6π (약 18.85)

* 해당 곡선은 Astroid 형태이므로 넓이는 $\frac{3}{8}\pi(4)^2 = 6\pi$ 가 됩니다.

7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

영역의 넓이를 눌렀을 때 나오는 수식의 latex가 제대로 반영이 안 되는 문제가 있고, (x, y)의 매개변수 방정식을 구하지 않는 문제가 있다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

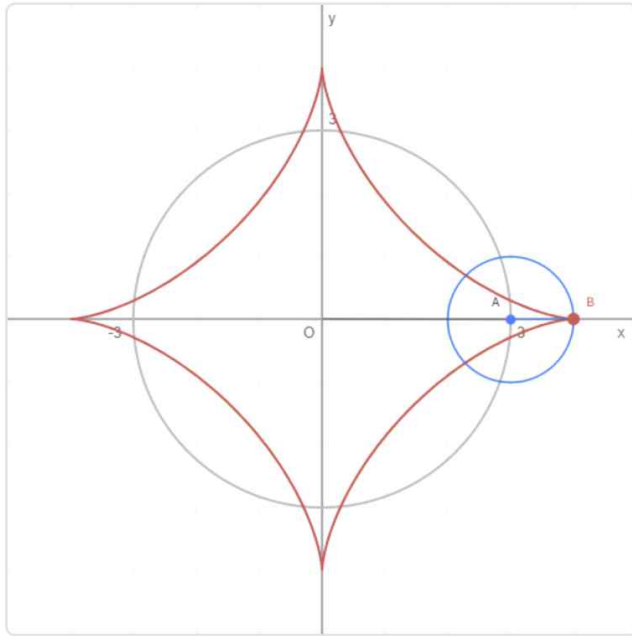
2번째: 영역의 넓이를 눌렀을 때 나오는 수식의 latex가 제대로 반영이 안 되는 문제가 있는데 이를 수정해줘

3번째: (x, y)의 매개변수 방정식을 구해서 오른쪽에 적어주면 좋겠고 영역의 넓이를 구하는 수식을 이 매개변수 방정식을 바탕으로 t에 대해 적분하는 꼴로 바꿔줘

4번째: 영역의 넓이를 구할 때 $xy' - yx'$ 으로 하지 말고 주기성을 이용해서 제1사분면에 대해 ydx를 dt에 대해 바꾸는 식으로 수식을 고쳐줘

5번째: * 곡선이 x 축, y 축에 대해 대칭이므로 제1사분면($0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$)의 넓이를 구해 4배 하였습니다. 이 계산 결과 아래에 있는 메시지의 latex가 깨졌는데 이걸 고쳐줘

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



▶ 자동 재생

t = 6.28

점 A의 위치: (3.00, -0.01)

점 B의 위치: (4.00, -0.00)

현재까지 그려진 곡선의 길이: 24.00

점 B의 매개변수 방정식

$$x(t) = 3 \cos t + \cos 3t$$

$$y(t) = 3 \sin t - \sin 3t$$

속력이 0이 되는 시각 기록

순번	시각 (t)
1	0
2	$\pi/2$
3	π
4	$3\pi/2$
5	2π

영역의 넓이

영역의 넓이 구하기

계산 전개식:

$$\begin{aligned}
 S &= 4 \int_0^4 y \, dx = 4 \int_{\frac{\pi}{2}}^0 y(t) x'(t) dt \\
 &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} y(t) \{-x'(t)\} dt \\
 &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (3 \sin t - \sin 3t)(3 \sin t + 3 \sin 3t) dt \\
 &= 12 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (3 \sin^2 t + 2 \sin t \sin 3t - \sin^2 3t) dt \\
 &= 12 \left(\frac{3\pi}{4} + 0 - \frac{\pi}{4} \right) = 6\pi
 \end{aligned}$$

최종 계산 결과: 6π

* 곡선이 x축, y축에 대해 대칭이므로 제1사분면($0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$)의 넓이를 구해 4배 하였습니다.

10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. 수동 조작 및 변화 관찰 (시각 t 슬라이더 제어)

- 조작 방법: 화면 좌측 하단의 시각 t 슬라이더를 마우스로 드래그하여 시각을 0부터 2π 까지 수동으로 제어함.
- 기능: 시각 t의 변화에 따라 원 위를 도는 점 A와, A를 중심으로 회전하는 점 B의 상대적인 위치 변화를 직관적으로 관찰할 수 있음. 매 순간 점 A와 B의 정확한 좌표 변화가 실시간으로 정보창에 갱신됨.

2. 아스트로이드 궤적 자동 생성

- 조작 방법: 자동 생성 버튼 클릭(동작 중에는 일시정지 버튼으로 전환됨)
- 기능: 점 A가 반시계방향(1rad/sec)으로, 점 B가 점 A를 중심으로 시계방향(3rad/sec)으로 회전하며 점 B가 그리는 자취의 형성 과정을 연속적인 애니메이션으로 시각화함. 또한 이동에 따라 '현재까지 그려진 곡선의 길이'가 실시간으로 누적되어 산출됨.

3. 점 B의 속력이 0이 되는 시각 탐색

- 조작 방법: 슬라이더를 미세 조정하거나 자동 재생을 통해 점 B가 속력이 0이 되는 순간을 탐색함.(아스트로이드의 뾰족점)
- 기능: 점 B의 움직임이 반전되며 속력이 0이 되는 특정 시각에 도달하면, 우측 '속력이 0이 되는 시각 기록' 표에 해당 시각이 자동으로 누적 기록됨. 이를 통해 곡선의 길이를 구할 때 필요한 정적분 구간의 경계를 직관적으로 파악할 수 있음.

4. 영역의 넓이 산출 인사이트 제공

- 조작 방법: 우측 하단의 '영역의 넓이 구하기' 버튼 클릭.
- 기능: 점 B가 형성한 닫힌 곡선 내부 영역의 넓이를 구하는 구체적인 수학적 전개식과 최종 결과값이 화면에 출력됨. 특히 곡선이 x축과 y축에 대해 대칭임을 활용하여, 제1사분면을 기준으로 한 적분식을 세우고 4배를 하는 정적분 산출 과정의 기하학적·수학적 인사이트를 명확하게 제공함.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

시뮬레이터는 복잡한 동적 기하 문제를 시각적으로 파악하고 풀이의 방향성을 잡는 데 결정적인 역할을 했으나, 수리적인 엄밀한 증명 과정을 직접 제시해주지는 못한다는 점에서 명확한 한계도 존재했다. 구체적인 내용은 다음과 같다.

[도움이 된 부분]

첫째, 문제 상황의 직관적 파악에 큰 도움이 되었다. 텍스트로만 주어졌을 때는 점 A가 반시계방향으로 1rad/sec , 점 B가 점 A를 중심으로 시계방향으로 3rad/sec 의 속도로 회전한다는 조건이 만들어내는 복잡한 자취를 머릿속으로 완벽히 그려내기 어려웠다. 하지만 슬라이더와 자동 재생 기능을 통해 점 B의 움직임을 실시간으로 관찰하며, 그 궤적이 4개의 뾰족점을 가지는 Astroid 모양이 된다는 것을 단번에 파악할 수 있었다.

둘째, 풀이 과정의 핵심 힌트를 얻을 수 있었다. 문제 (2)번과 (3)번에서 곡선의 길이와 영역의 넓이를 구할 때, 시뮬레이터 우측 패널에 기록되는 '속력이 0이 되는 시각' 데이터를 통해 궤적이 x축과 y축에 대해 완벽한 대칭을 이룬다는 시각적 확신을 얻었다. 덕분에 전체 구간을 한 번에 복잡하게 적분하는 대신, 제1사분면에 해당하는 넓이와 길이를 구한 뒤 4배를 하면 된다는 효율적인 풀이 전략을 세울 수 있었다.

셋째, 내가 직접 푼 계산 결과를 검토하는 데 유용했다. 매개변수 방정식을 직접 미분하고 정적분하여 도출한 넓이와 곡선의 길이 값들이, 실제로 시뮬레이터 상에서 실시간으로 계산되어 출력되는 결과값들과 일치하는지 비교하며 내 계산의 정확성을 검증할 수 있었다.

[도움이 되지 않은 부분 (한계점)]

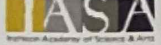
시뮬레이터는 '결과'를 시각적으로 보여줄 뿐, '논리적 증명'을 대신해주지는 않았다. 예를 들어, 시뮬레이터가 넓이의 최종 결과값과 전개식의 뼈대를 텍스트로 제공해주기는 했지만, 수리논술 서술형 답안을 작성하기 위해서는 삼각함수의 덧셈정리나 배각 공식, 반각 공식 등을 활용하여 복잡한 피적분 함수를 간단히 정리하는 대수적 계산 과정을 내가 직접 종이에 써가며 증명해야 했다. 따라서 직관적인 아이디어를 얻고 정답을 확인하는 보조 도구로는 완벽했지만, 엄밀한 수학적 연역 과정을 대체하는 데에는 무리가 있었다.

[한계점에 대한 대안]

이러한 한계점을 극복하기 위해서는 시뮬레이터를 '탐구의 출발점'이자 '결과 확인용 보조 도구'로만 제한적으로 활용하는 태도가 필요하다. 시각적 관찰을 통해 도형의 대칭성이나 주기를 파악하여 가설을 세운 후에는, 반드시 스스로 매개변수 방정식을 세우고 미적분학의 정리를 활용해 수기로 논리적인 결론을 도출하는 훈련을 병행해야 한다. 컴퓨터의 연산 결과에 전적으로 의존하기보다는, 수식 전개 과정 자체의 엄밀성을 스스로 점검하는 습관을 들여야 수리논술에서 요구하는 진정한 수학적 문제 해결 능력을 기를 수 있을 것이다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)



해석 (2) (2026-1-4)

학번: _____ 이름: _____

재확인
CHECK ☒ ☒ ☒

문제 5

n 이 3이상의 홀수이고 k 는 $1 \leq k < n$ 를 만족하는 정수이다. 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \sqrt[n]{x^{n-k}(x-1)^k}$$

일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $x \rightarrow \infty$ 일 때, $f(x) - ax$ 가 수렴하도록 하는 상수 a 의 값을 정하고, 그 때 수렴값을 구하시오.

(2) $f(x)$ 가 원점에서 극값을 가지는 조건을 구하고, 그 때 $y = f(x)$ 의 그래프 개형을 그리시오.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



풀이 과정 정리하기

$$(1) f(x) = x^{1-\frac{1}{n}} (x-1)^{\frac{1}{n}} = x \left(\frac{x-1}{x} \right)^{\frac{1}{n}} = x \left(1 - \frac{1}{x} \right)^{\frac{1}{n}}$$

공인 $f(x) - ax = x \left(\left(1 - \frac{1}{x} \right)^{\frac{1}{n}} - a \right)$: 한계가 관련 일차함 선이 $a=1$

이제 $\left(1 - \frac{1}{x} \right)^{\frac{1}{n}}$ 를 이항정리를 이용해 표현하자.

$$\left(1 - \frac{1}{x} \right)^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{n} C_0 \cdot \left(-\frac{1}{x} \right)^{\frac{1}{n}} C_1 \left(-\frac{1}{x} \right) = 1 - \frac{1}{n} \left(-\frac{1}{x} \right)$$

$$\therefore f(x) - ax = x \left(-\frac{1}{n} \frac{1}{x} + 1 - 1 \right) = -\frac{1}{n}$$

$\langle a=1, -\frac{1}{n} \rangle$

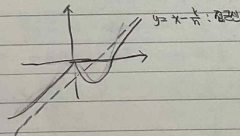
$$\begin{aligned} (2) f'(x) &= \left(1 - \frac{1}{x} \right)^{\frac{1}{n}} \left(\frac{x-1}{x^2} \right)^{\frac{1}{n}} + \frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}} \left(\frac{x-1}{x^2} \right)^{\frac{1}{n}-1} \\ &= \left(1 - \frac{1}{x} \right)^{\frac{1}{n}} \left(\frac{x-1}{x^2} \right)^{\frac{1}{n}} + \frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{x} \right)^{\frac{1}{n}-1} \\ &= \left(\frac{n(x-1) - (x-1)}{n(x-1)} \right) \left(\frac{x-1}{x^2} \right)^{\frac{1}{n}} \\ &= \left(\frac{n-1}{n} \right) \left(\frac{x-1}{x^2} \right)^{\frac{1}{n}} \\ &= \frac{n-1}{n} \frac{1}{x} \end{aligned}$$

이, $k=2$ 일 때 $n=2$ 일 때, $x>0, x>0 / f(x)<0 / x=0$ 구간 x

이, $k=2$ 일 때 $n=2$ 일 때, $x=0$ 구간

$\therefore$ 조건 2가 충족

f	-	0	...	$1 - \frac{1}{n}$	...	1	...
f'	+	0	-	0	+	+	+



이 문제의 Key Point

내가 놓친 개념, Idea

$$\text{이항정리: } (1+x)^n = \sum_{k=0}^n n C_k x^k$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 단순한 다항함수나 삼각함수가 아니라, n 과 k 라는 두 개의 미지수를 지수 자리에 포함한 복잡한 거듭제곱근 형태를 띠고 있습니다. 종이 위에서 단순히 도함수를 구하고 부호 변화를 따지는 것만으로는 그래프의 전반적인 개형이나 원점 부근에서의 미세한 움직임을 직관적으로 파악하기 매우 어렵기 때문에, 다음과 같은 이유로 매개변수를 직접 조작해 볼 수 있는 그래프 시뮬레이션이 필수적이라고 느꼈습니다.

첫째, 무한대에서의 사선 점근선 존재를 시각적으로 확인하고 대수적 극사의 확신을 얻기 위함입니다. (문항 1 파악 및 검토)

(1)번 문항에서 $x \rightarrow \infty$ 일 때 $f(x) - ax$ 가 상수에 수렴한다는 것은, 거시적인 관점에서 그래프가 $y = ax + b$ 꼴의 사선 점근선에 한없이 가까워진다는 것을 의미합니다. 이를 수식으로 증명하려면 이항급수나 복잡한 극한의 식 조작이 필요하여 계산 방향을 잃기 쉽습니다. 하지만 시뮬레이터를 통해 그래프를 축소해 보면, 곡선이 $y = x$ 형태의 기울기를 가진 특정 직선에 접근하는 모습을 즉각적으로 볼 수 있습니다. 이를 통해 $a=1$ 이라는 직관적인 결론을 내리고, 극한값이 $\frac{k}{n}$ 이 될 것이라는 계산 결과에 대해 강력한 확신을 가질 수 있었습니다.

둘째, 매개변수 k 의 홀짝성에 따른 원점 부근의 극적인 형태 변화를 관찰하기 위함입니다. (문항 2 조건 탐색)

(2)번 문항을 풀기 위해 $f(x)$ 를 미분해보면 $x^{-k/n}$ 같은 분수 지수가 등장하여 $x=0$ 에서의 미분계수가 정의되지 않는 특이점이 발생합니다. 종이 위에서는 이 지점에서 뾰족점이 생기며 극값을 갖는지, 아니면 수직 접선을 가지며 그냥 변곡하는지 상상하기가 매우 까다롭습니다. 시뮬레이터에서 n 을 3 이상의 홀수로 고정해 두고 슬라이더로

k 값을 1, 2, 3... 등으로 바꿔보면, k 가 홀수일 때만 원점에서 뾰족한 모양의 극값을 가지고 k 가 짝수일 때는 원점에서 극값을 가지지 않고 증가/감소 상태를 유지한다는 패턴을 빠르고 직관적으로 파악할 수 있습니다.

셋째, 귀납적 가설 설정을 통해 논리적 증명의 방향성을 명확히 세우기 위함입니다. (풀이 전략 수립)

수리논술에서는 백지상태에서 완벽한 연역적 수식 전개만으로 정답에 도달하기보다는, "결론이 무엇일 것"이라는 강력한 가설을 바탕으로 역산해 나갈 때 훨씬 효율적인 경우가 많습니다. 시뮬레이터는 이 문제에서 '연구소' 역할을 했습니다. 눈으로 확인한 ' k 가 홀수일 때 원점에서 극값을 갖는다'는 가설을 세운 뒤, 답안지에는 $x=0$ 부근에서 $x^{(n-k)/n}$ 승의 차수에 따라 좌우 부호가 어떻게 변하는지 엄밀하게 증명하는 데 집중할 수 있었습니다. 즉, 시뮬레이터는 복잡한 수식의 늪에 빠지기 전에 문제의 '결론'을 미리 스포일러해 주어 흔들리지 않는 풀이의 나침반 역할을 해주었습니다.

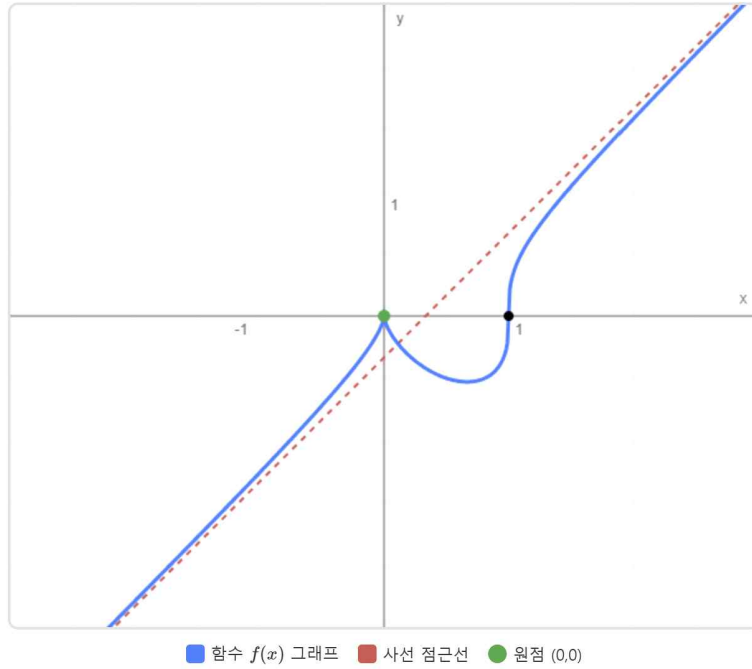
4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제를 푸는 데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html으로 만들자.
문제 상황을 정확히 그려주고, 함수의 그래프와 사선 점근선을 시작화하여 n과 k에 따른 개형 변화를 탐색할 수 있도록 해줘. n과 k를 조절하는 슬라이더도 만들어주고 원점에서 극값을 가지는지 가지지 않는지 분석 결과를 출력해줘
html 코드를 나한테 줘

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



현재 설정된 함수식

$$f(x) = \sqrt[3]{x^2(x-1)}$$

문항 (1) 점근선 분석

$$y = x - \frac{1}{3}$$

* 수렴값(극한값)은 $-\frac{1}{3}$ 입니다.

문항 (2) 원점 극값 분석

✓ $k = 1$ (홀수)

원점에서 극값을 가집니다.

좌우에서 도함수의 부호가 바뀌며 뾰족점(Cusp)을 형성합니다.

홀수 n (3 이상):

정수 k ($1 \leq k < n$):

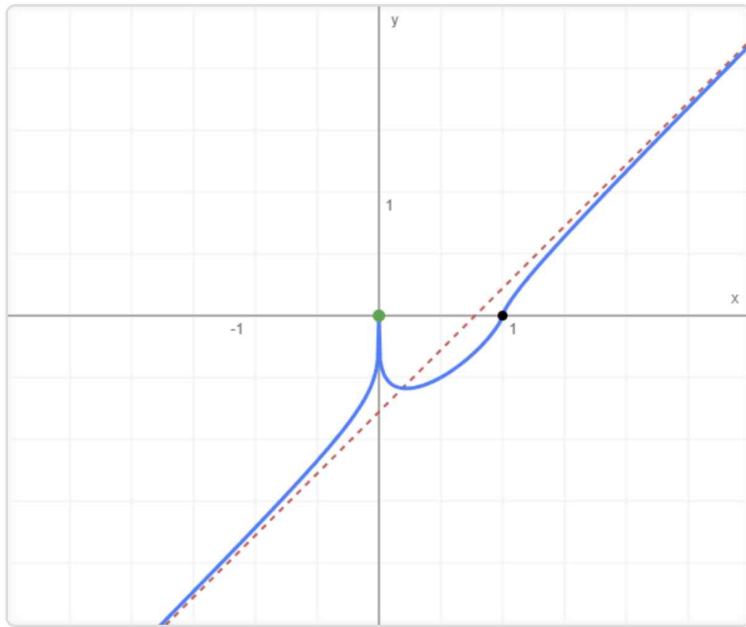
7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

원점에서 극값을 가질 때 빨간색 네모가 나오고, 극값을 가지지 않을 때 초록색 네모가 나오는데 색상이 반대가 되어야 하며 (2)번 문항의 답인 홀수에서 극값을 가진다는 이야기가 없다. 또한 수렴값의 일반적인 표현이 $-\frac{k}{n}$ 라는 말이 적혀있으면 좋을 것 같다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

2번째: 원점에서 극값을 가질 때 빨간색 네모가 나오고, 극값을 가지지 않을 때 초록색 네모가 나오는데 색상이 반대가 되어야 돼 그리고 (2)번 문항의 답인 홀수에서 극값을 가진다는 이야기가 없는데 이걸 추가해줘 마지막으로 수렴값의 일반적인 표현이 n/k 라는 말이 적혀있으면 좋을 것 같아 latex가 깨지는 것에 주의하면서 html 코드를 고쳐줘

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



■ 함수 $f(x)$ 그래프 ■ 사선 점근선 ● 원점 (0,0)

홀수 n (3 이상): 9
 정수 k ($1 \leq k < n$): 7

현재 설정된 함수식

$$f(x) = \sqrt[9]{x^2(x-1)^7}$$

문항 (1) 점근선 분석

$$y = x - \frac{7}{9}$$

* 현재 극한값: $-\frac{7}{9}$

* 극한(수렴)값의 일반적인 표현: $-\frac{k}{n}$

문항 (2) 원점 극값 분석

✓ $k = 7$ (홀수)

원점에서 극값을 가집니다.

좌우에서 도함수의 부호가 바뀌며 뾰족점(Cusp)을 형성합니다.

▶ (2)번 문항 결론: $f(x)$ 가 원점에서 극값을 가질 조건은 ' k 가 홀수'일 때입니다.

10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. 수동 조작 및 매개변수 제어 (n, k 슬라이더 조작)

- 조작 방법: 화면 좌측 하단의 '홀수 n '과 '정수 k ' 슬라이더를 마우스로 드래그하여 값을 수동으로 제어함. (n 은 3 이상인 홀수, k 는 1 이상 n 미만의 정수 내에서 조작 가능)
- 기능: 매개변수 n 과 k 의 변화에 따라 복잡한 무리함수 $f(x) = \sqrt{x^{n-k}(x-1)^k}$ 의 그래프 개형이 어떻게 요동치는 지 실시간으로 관찰할 수 있음. 현재 설정된 정확한 함수식이 우측 패널에 즉각 반영됨.

2. 함수 그래프 및 사선 점근선 시각화

- 조작 방법: 슬라이더를 조작하며 좌측 캔버스에 그려지는 그래프(파란 선)와 사선 점근선(빨간 점선)의 상대적 위치를 관찰함.
- 기능: 다루기 까다로운 분수 지수 함수의 전체적인 형태를 직관적으로 보여줌. 특히 $x \rightarrow \infty$ 일 때 곡선이 점근선에 한없이 가까워지는 거시적인 형태를 시각적으로 구현하여 함수의 극한적 성질을 쉽게 파악할 수 있게 해줌.

3. 점근선 수렴값 분석 및 검토

- 조작 방법: 우측 패널의 '문항 (1) 점근선 분석' 탭을 확인하여 n 과 k 값 변화에 따른 점근선 방정식의 변화를 추적함.
- 기능: 그래프의 사선 점근선 방정식과 그에 따른 극한(수렴)값이 화면에 동적으로 출력됨. 일반적인 수렴값 형태인 $\frac{k}{n}$ 을 함께 명시하여, 복잡한 극한 계산 과정을 직접 전개하기 전에 결과값에 대한 대수적 확신과 검증 도구를 제공함.

4. 원점 극값 발생 여부 인사이트 제공

- 조작 방법: 매개변수 k 를 홀수와 짝수로 번갈아 변경하며 원점 부근의 그래프 곡선 형태와 우측 하단의 분석 알림창을 확인함.
- 기능: k 가 홀수일 때는 원점에서 뾰족점을 형성하며 극값을 가지고(초록색 알림창), k 가 짝수일 때는 단조 증가/감소하며 원점을 부드럽게 통과함(빨간색 알림창)을 색상과 텍스트로 명확히 구분해 줌. 이를 통해 문제 (2)의 최종 결론인 $f'(x)$ 가 원점에서 극값을 가질 조건은 k 가 홀수일 때'라는 핵심적인 수학적 인사이트를 즉각적으로 도출해 줌.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

시뮬레이터는 매개변수가 포함된 복잡한 무리함수의 개형을 시각적으로 파악하고, 문제에서 요구하는 수학적 결론을 미리 유추하여 증명의 방향성을 잡는 데 결정적인 역할을 했다. 그러나 이를 엄밀하게 증명하는 데는 명확한 수학적 연산 과정은 대신해주지 않는다는 명확한 한계 또한 존재했다. 구체적인 내용은 다음과 같다.

[도움이 된 부분]

첫째, 문제 상황의 직관적 파악에 큰 도움이 되었다. 텍스트와 수식으로만 주어졌을 때 $f(x) = \sqrt{x^{n-k}(x-1)^k}$ 라는 분수 지수를 포함한 함수가 어떤 형태를 띠는지, $x \rightarrow \infty$ 일 때 정말로 사선 점근선에 수렴하는지는 상상하기 매우 어려웠다. 하지만 시뮬레이터를 통해 그래프를 관찰함으로써 곡선이 $y=x$ 기울기를 가진 직선에 한없이 가까워지는 형태를 눈으로 확인했고, 이를 통해 (1)번 문항에서 요구하는 $a=1$ 이라는 사실을 직관적으로 이해하고 출발할 수 있었다.

둘째, 풀이 과정의 핵심 힌트를 얻을 수 있었다. (2)번 문항에서 $f(x)$ 가 원점에서 극값을 가질 조건을 찾아야 했는데, 시뮬레이터의 슬라이더를 움직여 k 값을 홀수와 짝수로 번갈아 변경해 본 것이 결정적이었다. k 가 홀수일 때는 원점에서 V자 모양의 뾰족점이 생기며 극값을 가지지만, 짝수일 때는 S자 형태로 부드럽게 원점을 통과한다는 패턴을 단번에 발견했다. 덕분에 복잡한 미분을 시작하기도 전에 ' k 가 홀수일 때 극값을 가진다'는 명확한 결론을 세우고, 이를 타겟으로 삼아 증명에 집중하는 효율적인 풀이 전략을 세울 수 있었다.

셋째, 내가 직접 푼 계산 결과를 검토하는 데 유용했다. (1)번 문항에서 식을 조작하여 $x \rightarrow \infty$ 일 때 $f(x)-x$ 의 극

한값이 $\frac{k}{n}$ 이 된다는 것을 수기로 계산해 봤는데, 시뮬레이터 우측 패널에 동적으로 출력되는 점근선 방정식 및 수렴값과 내 계산 결과가 완벽히 일치하는지를 비교해 볼 수 있었다. 이를 통해 내 극한 계산 과정에 오류가 없음을 확신할 수 있었다.

[도움이 되지 않은 부분 (한계점)]

시뮬레이터는 직관적인 '결과'와 '가설'을 제시해 줄 뿐, 수리논술 답안지에 적어내야 할 '논리적 증명 과정'을 대신 해주지는 않았다.

예를 들어, (1)번 문항에서 극한값을 도출하기 위해 x 를 괄호 밖으로 묶어내고 식을 변형하여

$\lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\left(1 - \frac{1}{x} \right)^{k/n} - 1 \right)$ 형태를 만든 뒤 극한을 처리하는 대수적 조작 과정은 시뮬레이터 화면 어디에도 나오지 않

는다. 또한, (2)번 문항을 풀기 위해 실제로 도함수 $f'(x)$ 를 구하고, $x=0$ 좌우에서 미분계수의 부호가 x^{n-k}/n 항 때문에 k 의 홀짝성에 따라 어떻게 변하는지를 서술하는 수학적 연역 과정은 온전히 내가 직접 종이에 써가며 증명해야 했다.

[한계점에 대한 대안]

이러한 한계점을 극복하기 위해서는 시뮬레이터를 '정답이라는 목적지를 알려주는 나침반'으로만 활용해야 한다. 시각적 관찰을 통해 점근선의 존재나 극값의 조건을 알아냈더라도, 거기에 만족하지 않고 반드시 스스로 함수의 엄밀한 성질이나 미분법을 동원하여 그 결론에 도달하는 엄밀한 논리적 경로를 개척해야 한다. 결과에 대한 시각적 확신을 바탕으로 복잡한 수식 전개를 끈기 있게 해내는 훈련을 병행해야만 완벽한 수학적 문제 해결 능력을 갖추 수 있을 것이다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하는 과정에서 생성형 AI는 복잡한 코딩의 장벽을 없애고, 추상적인 수식을 눈앞에 바로 그려주는 역할을 했습니다. 하지만 AI가 이 역할을 수행하기 위해 문제 상황을 수학적으로 모델링하고 무엇을 변수로 둘지 기획하는 것은 전적으로 제 몫이었습니다. 또한, 시뮬레이터가 도형의 대칭성이나 뾰족점과 같은 시각적인 현상을 보여주더라도, 이를 바탕으로 '제1사분면만 적분하여 4배를 한다'거나 'k가 홀수일 때 극값을 가진다'는 풀이 전략과 가설을 세우는 것은 수학적 직관과 통찰이 필요한 인간만의 영역이었습니다. 마지막으로 AI는 최종 결과값을 교차 검증해 주는 든든한 조력자 역할을 했지만, 왜 그런 결과가 나오는지 미적분의 정리를 활용해 논리적으로 증명하고 수식을 전개하는 엄밀한 연역 과정은 AI가 결코 대신할 수 없었습니다. 결론적으로 AI는 문제 해결의 진입 장벽을 낮추고 직관적인 힌트를 주는 훌륭한 보조 도구이나, 현상을 분석하여 가설을 세우고 이를 수식으로 빈틈없이 논증해 내는 핵심적인 수학적 사고 과정은 아직 부족하여 인간의 주도하에 이루어져야 한다고 생각했습니다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

복잡한 수학적 상황을 AI와 협업하여 단순히 시각적 시뮬레이터로 구현해 본 경험은, 향후 인공지능 최적화 연구나 복잡한 알고리즘을 설계하는 소프트웨어 엔지니어로서의 진로에 큰 시사점을 줍니다. 실무 현장에서도 AI는 방대한 코드 작성이나 초기 프로토타입 구축의 시간을 획기적으로 단축해줄 것입니다. 하지만 이번 시뮬레이터 제작 과정에서 뼈대가 되는 수학적 변수와 조건을 직접 기획해야 했듯, AI가 도출한 결과물에 끌려다니지 않기 위해서는 핵심 논리를 설계하고 검증하는 인간의 능력이 필수적입니다. 마치 복잡하게 얽힌 게임의 스크립트 시스템을 구조적으로 더 효율적이게 개선하거나 새로운 인공지능 모델의 성능을 실험적으로 검증할 때 고도의 설계 역량이 요구되는 것과 같습니다. 결국 다가올 AI 시대의 실무자는 단순한 코더를 넘어, 어떤 문제를 어떻게 AI와 나누어 풀 것인지 큰 그림을 기획하고 최종적인 시스템의 구조와 논리를 책임지는 아키텍트가 되어야 한다는 점을 깊이 깨달았습니다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

이번 보고서를 작성하며, 고도화된 기술 시대일수록 역설적으로 인간 고유의 기초 학문적 역량이 더욱 중요해짐을 깊이 체감했습니다. AI 시뮬레이터라는 훌륭한 시각적 도구를 얻었지만, 그 도구를 유의미하게 활용하기 위해서는 문제의 본질을 꿰뚫어 보는 수학적 통찰력과 논리적 증명 능력이 뒷받침되어야 했습니다. 이번 탐구 경험은 평소 마주하는 복잡한 수식과 일상적인 학업적 도전들을 저의 지식 자산으로 변화시키는 계기가 되었습니다. 앞으로도 흔들림 없는 집중력과 끈기로 기술의 결과물 이면에 있는 근본적인 원리를 탐구하며, 미래에 다가올 수많은 직업적 난관들까지 능동적으로 헤쳐 나갈 수 있는 주도적인 연구자로 성장하겠다고 다짐했습니다.